Determinación y optimización del coeficiente de restitución en función de la cantidad de bandas elásticas que componen una pelota

Jose Rojas, Juan Sanchez

Universidad Industrial de Santander

Resumen

Se estudia el coeficiente de restitución (e_r) de una pelota hecha de bandas elásticas, realizando dos experimentos de colisiones, uno en caída libre, y otro con un péndulo. Se varía el número de bandas elásticas y se calcula (e_r), donde los resultados muestran que tiene un comportamiento asintótico horizontal, desde que la pelota la compone de 80 bandas.

Introducción

El coeficiente de restitución (e_r) es fundamental en el estudio de colisiones, ya que describe la capacidad de un cuerpo para recuperar su energía tras el impacto. Pero para un objeto no homogéneo y por tanto, difícil de modelar, como una pelota de bandas elásticas, vale la pena cuestionar ¿Cómo es el comportamiento de este factor para diferentes dimensiones de la pelota?

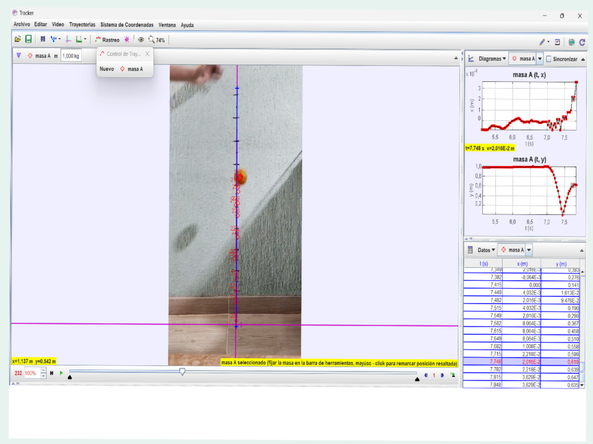
Objetivos

Determinar cuando el coeficiente de restitución (e_r) de una pelota de bandas elásticas es máximo.

- ♦ Medir las velocidades de forma indirecta para dos experimentos de colisión.
- ♦ Calcular (e_r) a partir de las velocidades medidas.
- ♦ Determinar el número de bandas elásticas que maximicen (e_r)

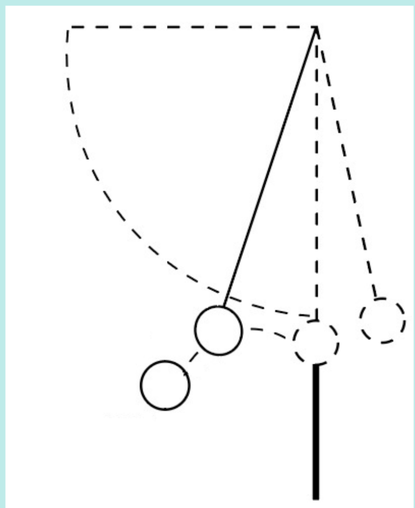
Metodos

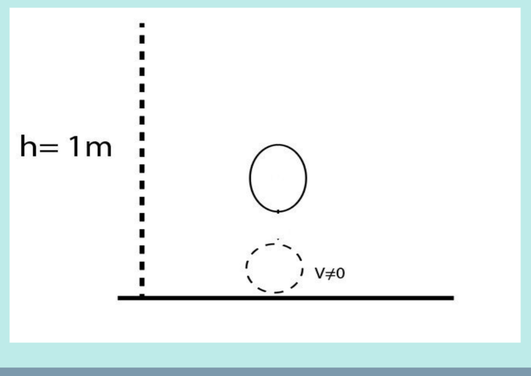
Para los montajes planteados, se realizaron medidas de posición y velocidades mediante la herramienta de análisis de video Tracker, y posterior se calculó (e_r) según su definición.



Materiales

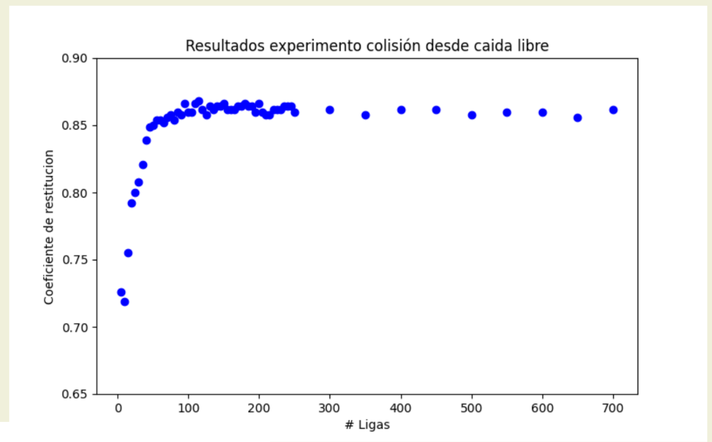
Para el primer montaje solo fue necesario contar con la pelota, de ligas, mientras que para el segundo, se utilizó un péndulo con una masa considerablemente grande en comparación a la pelota. Por último, un dispositivo capaz de registrar en video la dinámica del sistema.

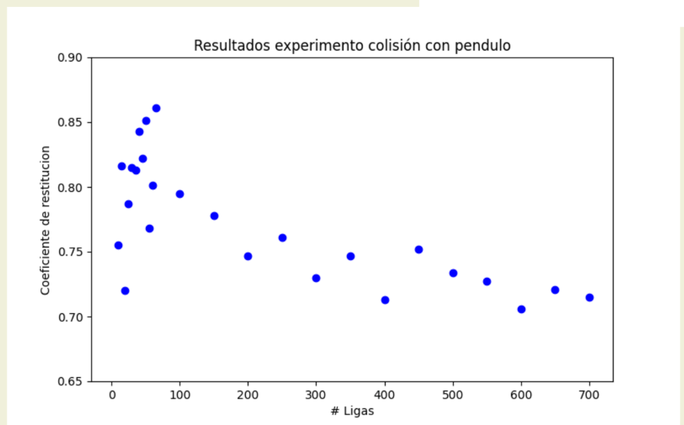




Resultados

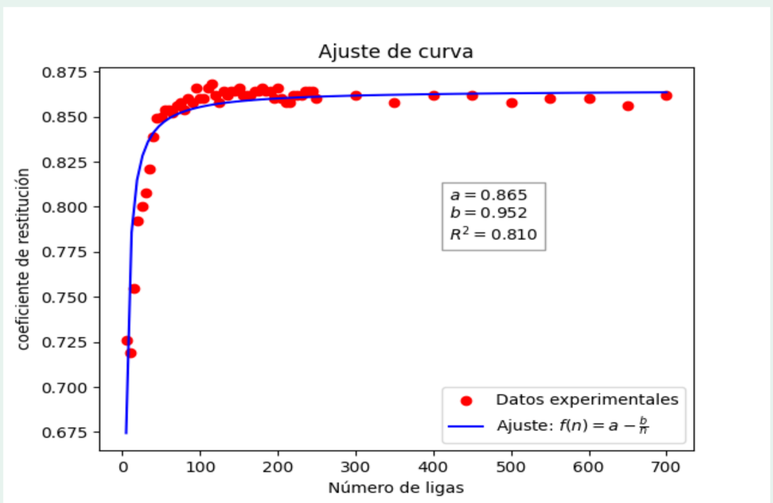
Gráficos de dispersión de (e_r) en función del número de ligas





Ajuste de resultados

Dado el comportamiento presentado, cabe la pena suponer que (e_r) es función del número de ligas (n) de la siguiente forma:



CONCLUSIÓN

El coeficiente de restitución se hace constante para cantidades de ligas mayores a 80, alcanzando desde allí su valor máximo, siempre que sea el único elemento elástico en el sistema, caso contrario al del segundo montaje, en el que la masa del péndulo, aportaba a la perdida de energía conforme la pelota de ligas tomaba una masa comparable a la de este. La estabilidad de (e_r) es debido a que la deformación de la pelota a la hora del impacto, cuando tiene menos ligas, es mayor con relación al radio que cuando tiene más de 80.